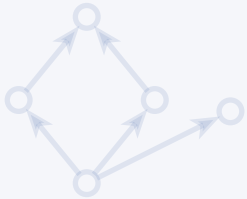
5

Лекция 6–7 октября

Отношение порядка

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Частичный порядок

> *Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающее каждой своё место.*
>
> ***— Августин Блаженный***

Что раньше?

Одни вещи предшествуют другим:

- Сборка проекта ждёт компиляции зависимостей.
- Версия библиотеки обязана быть совместима с той, что уже используется.
- Документ в системе контроля версий — наследник предыдущего состояния.

Порядок формализует предшествование и отделяет его от независимости.

В отличие от эквивалентности, порядок не группирует, а выстраивает.

Два элемента могут быть несравнимы.

Частичный порядок

Определение 1 (Частичный порядок)

Бинарное отношение $\preceq$ на A называется **частичным порядком**, если оно:

- **Рефлексивно**: $a \preceq a$ для всех $a \in A$.
- **Антисимметрично**: из $a \preceq b$ и $b \preceq a$ следует $a = b$.
- **Транзитивно**: из $a \preceq b$ и $b \preceq c$ следует $a \preceq c$.

Пример

Делимость на $\mathbb{N}$: положим $a \preceq b$, если $a \mid b$.

Аксиомы проверяются: $a \mid a$ верно всегда, из $a \mid b$ и $b \mid a$ следует $a = b$, из $a \mid b$ и $b \mid c$ следует $a \mid c$.

2 и 3 несравнимы: $2 \nmid 3$ и $3 \nmid 2$, хотя оба делят 6.

Частично упорядоченное множество

Порядок всегда задаётся на конкретном множестве, и объект теории — пара из обоих.

Определение 2 (Частично упорядоченное множество)

Пара $(A, \preceq)$ из множества и частичного порядка на нём называется **частично упорядоченным множеством**, сокращённо **ЧУМ**, или *poset* (partially ordered set).

Примеры пар:

- $(\mathbb{Z}, \leq)$ — любые два числа сравнимы.
- $(\mathbb{N}, |)$ — делимость, здесь 2 и 3 несравнимы.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ — булеан по включению.

Одно множество с разными порядками — разные ЧУМ: $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{N}, |)$ не одна и та же структура.

Строгий порядок

Строгий порядок — аналог $<$.

Определение 3 (Строгий порядок)

Бинарное отношение $\prec$ на A называется **строгим порядком**, если оно:

- **Иррефлексивно**: $\neg(a \prec a)$.
- **Асимметрично**: из $a \prec b$ следует $\neg(b \prec a)$.
- **Транзитивно**: из $a \prec b$ и $b \prec c$ следует $a \prec c$.

Пример

- $<$ на числах: $1 < 2$ и $2 < 3$ влечёт $1 < 3$, а $1 < 1$ ложно.
- Строгое включение на $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$: $\{1\} \subset \{1,2\} \subset \{1,2,3\}$, а $\{1\} \not\subset \{1\}$.

Асимметричность строгого порядка

Три аксиомы строгого порядка не независимы: список можно сократить до двух.

Теорема 1

Если отношение иррефлексивно и транзитивно, то оно асимметрично.

Доказательство (от противного)

Пусть $a \prec b$ и $b \prec a$: по транзитивности $a \prec a$, что запрещено иррефлексивностью.

На $\{1, 2, 3\}$ строгая делимость $\{(1, 2), (1, 3)\}$ асимметричности не постулировала — а выполняется сама.

Проверка аксиом строгого порядка

В определении строгого порядка достаточно иррефлексивности и транзитивности.

Нестрогий порядок проверяют на антисимметричность, строгий — на асимметричность: в проверке аксиом их нельзя подменять друг другу.

Мост между порядками

Теорема 2 (Переход между строгим и нестрогим)

Если задан частичный порядок $\preceq$, то правило «$a \preceq b$ и $a \neq b$» задаёт **индуцированный** строгий порядок $\prec$. Обратно, строгий порядок $\prec$ порождает частичный: $a \preceq b$ при $a \prec b$ или $a = b$.

Доказательство (разбором случаев)

Иррефлексивность. $a \prec a$ означало бы $a \preceq a$ и $a \neq a$ одновременно.
Транзитивность. Из $a \preceq b$ и $b \preceq c$ транзитивность $\preceq$ даёт $a \preceq c$. Случай $a = c$ исключён: тогда $a \preceq b$ и $b \preceq a$ при $a \neq b$, что запрещает антисимметричность.
Асимметричность. Даёт предыдущая теорема.

Обратная часть — тот же разбор случаев.

Мост между порядками [2]

Например, делимость на $\{1, 2, 3\}$: из пяти пар делимости (диагональ и пары $(1, 2)$, $(1, 3)$) вычёркиванием равенств получаем индуцированный строгий порядок $\{(1, 2), (1, 3)\}$.
Всюду дальше $\prec$ — строгий порядок, индуцированный $\preceq$, если не оговорено иное.

Линейный порядок

Частичный порядок допускает несравнимые пары, линейный — нет.

Определение 4 (Линейный порядок)

Частичный порядок называется **линейным** (*total order*), если любая пара элементов сравнима: $\forall a, b.\ (a \preceq b) \vee (b \preceq a)$.



Сравнимость в линейном порядке

$(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{R}, \leq)$ — линейные, делимость — лишь частичная.

У строгого линейного порядка сравнимы любые два *различных* элемента.

Равных исключает иррефлексивность.

Лексикографический порядок

Порядок на паре собирается из порядков на координатах.

Определение 5 (Лексикографический порядок)

Кортежи равной длины сравниваются по первой различающейся позиции: $(a_1, a_2) \prec (b_1, b_2)$, если $a_1 \underset{1}{\prec} b_1$ или $a_1 = b_1$ и $a_2 \underset{2}{\prec} b_2$, где $\underset{1}{\prec}$ и $\underset{2}{\prec}$ — строгие порядки координат.

Пример

На $\{0, 1\} \times \{0, 1\}$ порядок выстраивает все четыре пары:

$$(0, 0) \prec (0, 1) \prec (1, 0) \prec (1, 1).$$

Пары $(0, 1)$ и $(1, 0)$ различаются первыми координатами, и $0 \prec 1$ решает дело — хотя вторая координата левой пары больше.

Словари сравнивают строки так же — это тот же порядок на буквах-координатах.

Semver как лексикографический порядок

Пример

Semver — лексикографический порядок на тройке чисел: $1.4.2 \prec 1.10.0$, потому что $4 \prec 10$ по первой различающейся позиции. Пакетный менеджер сравнивает версии именно этим порядком: строковое сравнение поставило бы «10» раньше «9».

Линейность лексикографического порядка

Теорема 3

Лексикографический порядок линеен тогда и только тогда, когда линейны оба исходных порядка.

Доказательство (в обе стороны)

Если оба порядка линейны, то пару сравнивают первые координаты, а при равенстве — вторые. Обратно: фиксация второй координаты даёт сравнимость первых, фиксация первой — вторых.

Например, на $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ порядок линеен, а с делимостью в первой координате $(2, 1)$ и $(3, 1)$ несравнимы.

Shortlex

Shortlex упорядочивает строки от коротких к длинным.

Определение 6 (Shortlex)

Строки сравниваются по длине, при равных длинах — словарно.

Пример

Над алфавитом $\{a, b\}$ порядок начинается так:

$$\varepsilon \prec a \prec b \prec aa \prec ab \prec ba \prec bb \prec \dots$$

В словарном порядке у набора $\{b, ab, aab, \dots\}$ наименьшей нет: перед b бесконечный хвост строк на a.

Наименьшая строка в shortlex

Перечисление строк не должно спотыкаться: наименьший элемент нужен у любого набора кандидатов.

Теорема 4

У любого непустого множества строк над конечным алфавитом есть наименьшая в shortlex.

Доказательство

Длины — натуральные числа: минимум есть, строк минимальной длины конечное число (алфавит конечен, длина фиксирована), и среди них есть наименьшая словарно.

Порядок в коде

Rust разделяет два трейта: умение сравнить любую пару — отдельный признак типа, а не данность.

```
pub trait PartialOrd<Rhs = Self> {
    // None --- элементы несравнимы
    fn partial_cmp(&self, other: &Rhs) -> Option<Ordering>;
}

pub trait Ord {
    // линейность: результат определён для любой пары
    fn cmp(&self, other: &Self) -> Ordering;
}
```

Тип без `Ord` не положить в `BTreeMap` — структура требует линейного порядка.

Несравнимость в коде

Делимость считается за два остатка: взаимная делимость даёт `Equal`, односторонняя — `Less` или `Greater`, иначе ответ `None`.

```
struct Div(u64);

impl PartialOrd for Div {
    fn partial_cmp(&self, other: &Self) -> Option<Ordering> {
        match (self.0 % other.0, other.0 % self.0) {
            (0, 0) => Some(Ordering::Equal),
            (_, 0) => Some(Ordering::Less),
            (0, _) => Some(Ordering::Greater),
            _ => None,
        }
…
}
```

Порядки и не-порядки

Определение 7 (Предпорядок)

Рефлексивное и транзитивное отношение называется **предпорядком**.

Пример

- Делимость $a \mid b$: на $\mathbb{N}$ порядок, но 2 и 3 несравнимы, а на $\mathbb{Z}$ не порядок: $2 \mid -2$ и $-2 \mid 2$.
- Включение множеств: порядок, $\{1\}$ и $\{2\}$ несравнимы.
- «Разность кратна 3» на $\mathbb{Z}$: рефлексивно, транзитивно и симметрично — это эквивалентность, а не порядок.
- Совместимость версий пакетов: рефлексивно и транзитивно, но не антисимметрично — **предпорядок**.

Эквивалентность, порядок и предпорядок — три набора аксиом на общем каркасе рефлексивности и транзитивности.

Проверка порядков

Вопросы для самопроверки

1. Является ли отношение $x^2 \leq y^2$ порядком на $\mathbb{Z}$?
2. Отношение «не длиннее» на строках рефлексивно и транзитивно, а строки 01 и 10 не длиннее друг друга одновременно. Что это: порядок или предпорядок?

Диаграммы Хассе

> *Один взгляд стоит тысячи слов.*
>
> ***— Фредерик Барнард***

Диаграмма Хассе

Диаграмма Хассе — «скелет» частичного порядка.

Построение диаграммы Хассе

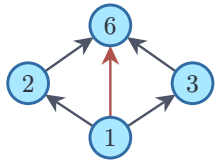
1. Убрать все петли (рефлексивность подразумевается).
2. Убрать рёбра, следующие из транзитивности. Остаются только ближайшие связи.
3. Расположить a выше b, когда $b \prec a$.
4. Нарисовать линии между соседними элементами.

Рёбра диаграммы — ближайшие связи, и стрелки не нужны: все они указывали бы в одну сторону.

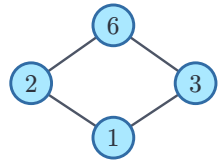
Каждое сокращение безопасно: убранное восстанавливается по аксиомам порядка.

Хассе рисует транзитивное сокращение порядка — минимальный граф с тем же транзитивным замыканием.

От орграфа к Хассе



весь порядок на $\{1, 2, 3, 6\}$

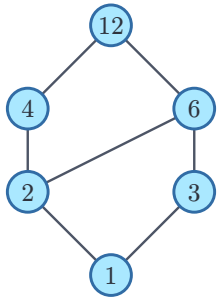


только покрытия

Слева весь порядок: петли, стрелки и красное транзитивное ребро $1 \to 6$.

Справа скелет: четыре ребра покрытия, а убранное восстанавливается транзитивностью.

Делители числа 12



Пример

$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ с отношением делимости.

Чтение: порядок восстанавливается движением вверх: $1 \preceq 4$ по пути $1 - 2 - 4$, из 2 в 3 пути вверх нет.

Ступень — сумма показателей простых множителей, все пути одной длины.

Покрытие

У ближайших связей нарисованной диаграммы есть формальное имя.

Определение 8

a **покрывает** b, если $b \prec a$ и между ними нет промежуточного элемента в A.

Покрытие зависит от множества: тот же порядок на другом наборе элементов даёт другие рёбра.

Отношение покрытия — ровно те пары, которые нельзя вывести из транзитивности.

Пример

В делителях числа 12 ребро $1 - 4$ не рисуется.

Хотя $1 \mid 4$ верно, связь следует через 2: $1 \mid 2 \mid 4$.

А $2 - 4$ рисуется: промежуточного делителя между 2 и 4 в множестве нет.

Несравнимые элементы и независимость задач

Несравнимость a и b не задаёт порядка между ними: ни один из элементов не обязан идти раньше.

Если элементы описывают задачи, такую пару можно выполнять в любом порядке или параллельно.

Пример

- Задачи «написать отчёт» и «собрать данные» независимы.
- Компилятор собирает несравнимые модули параллельно (флаг `-j`).

Планировщик извлекает параллелизм именно из несравнимых пар: сравнимым задачам порядок предписывает очередь.

Цепи и антицепи

Определение 9 (Цепь и антицепь)

Подмножество называется **цепью**, если любые два его элемента сравнимы, и **антицепью**, если любые два его элемента различны и несравнимы.

Определение 10 (Ширина)

Ширина ЧУМ — наибольший размер антицепи.

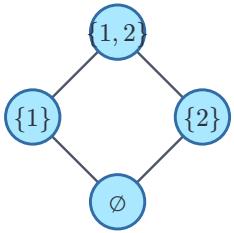
Пример

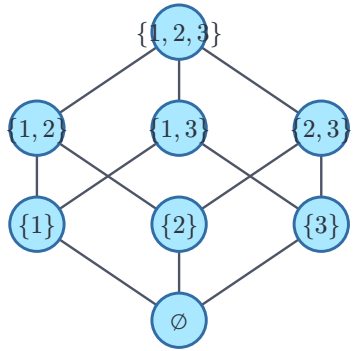
В делителях 12 антицепи размера два — $\{2, 3\}$, $\{3, 4\}$ и $\{4, 6\}$, а цепь — $1 \mid 2 \mid 4 \mid 12$.

Ширина равна 2: три попарно несравнимых делителя не набираются.

Длиной цепи называют число её элементов. Цепь — последовательная работа, антицепь — параллельная, и ширина говорит, сколько потоков нужно.

Включение подмножеств





Слева — квадрат B_2, справа — куб B_3, оба по включению.

Каждый путь вверх из $\varnothing$ в $\{1, 2, 3\}$ — порядок добавления элементов, путей шесть. Две пары диагональных рёбер обязаны пересечься: пока вершины сидят на своих ярусах, разойтись им некуда. Нарисовать куб без пересечений можно, лишь отказавшись от ярусов по размеру множества.

Цепи в булеане

Пути вверх в булеане — цепи, и самые длинные соединяют $\varnothing$ с полным множеством.

Ребро булеана — добавление одного элемента.

Цепей от $\varnothing$ до всего множества ровно $n!$: это порядки добавления элементов.

Экстремальные элементы и грани

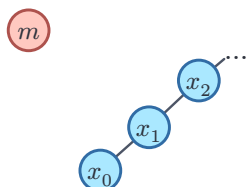
> *Порядок — первый закон небес.*
>
> ***— Александр Поуп***

Минимальные и максимальные

Экстремальные элементы обобщают «первый» и «последний» на случай, когда порядок не линеен.

Определение 11 (Минимальный и максимальный)

m **минимален**, если нет элемента строго меньше: $\nexists a.\, a \prec m$. **Максимален** — если нет строго большего: $\nexists a.\, m \prec a$.



Разбор: максимальные и минимальные

На диаграмме выше m тёплая, а цепь $x_0 \prec x_1 \prec x_2$ уходит в многоточие: разберём, кто экстремален, а кто нет.

Пример

m максимален: над ним нет элементов. Не наибольший: m и x_0 несравнимы. Каждый x_i не максимален: над ним x_{i+1}. В $(\mathbb{N}, |)$ максимальных нет вовсе: над любым n стоит $2n$. Лемма о спуске тут не работает — множество бесконечно, и это точная граница её применимости.

Наименьший и наибольший

Вторая пара свойств глобальна: элемент сравним со всеми.

Определение 12 (Наименьший и наибольший)

m **наименьший**, если он меньше (нестрого) всех:

$$\forall a \in A.\, m \preceq a.$$

m **наибольший**, если он больше (нестрого) всех:

$$\forall a \in A.\, a \preceq m.$$

Пример

В $(\{1, 2, 3\}, \leq)$ наименьший — 1, наибольший — 3.

В ЧУМ $(\{2, 3, 6\}, |)$ наименьшего нет: 2 и 3 несравнимы, хотя наибольший — 6.

Сравнение экстремальных элементов

Понятие	Единственен?	В конечном ЧУМ?	Сравним со всеми?
Минимальный	нет	да	не обязан
Максимальный	нет	да	не обязан
Наименьший	да	не гарантирован	да
Наибольший	да	не гарантирован	да

В D_{12} обе роли совпадают: минимальный элемент один — единица, и он же наименьший.

В $(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ минимальных два, а наименьшего нет.

Пример: лидерборд

Пример

Лидерборд — ЧУМ по отношению «не лучше ни по одному критерию» (Парето по рейтингу и числу побед): $A \preceq B$, когда B не уступает A в обоих.

Игрок, лучший по рейтингу и худший по победам, несравним с конкурентом, и наибольшего может не быть.

Если результаты транзитивны, чемпионат линеен — и наибольший всегда есть.

Лемма о спуске

Цепочка спуска $a \succ a_1 \succ a_2 \succ \ldots$ в конечном множестве не может тянуться вечно.

Теорема 5

В конечном непустом ЧУМ есть минимальный и есть максимальный элемент.

Доказательство (от противного)

Если минимального нет, то для каждого элемента найдётся строго меньший, и от произвольного a строится бесконечная убывающая цепочка $a \succ a_1 \succ a_2 \succ \ldots$. В конечном множестве какой-то элемент повторится: $a_i = a_j$ при $i < j$, и транзитивность участка от a_i к a_j даёт $a_i \prec a_i$ — противоречие с иррефлексивностью. Спуск обрывается на минимальном элементе, а для максимума рассуждение симметричное.

Двойственность

Доказав утверждение про минимум, получаем утверждение про максимум бесплатно.

Определение 13 (Двойственный порядок)

Двойственный порядок к $(A, \preceq)$ — это $(A, \succeq)$, где $a \succeq b$ означает $b \preceq a$.

Диаграмма Хассе двойственного ЧУМ получается переворотом исходной вверх ногами.

Минимальный и максимальный, наименьший и наибольший, супремум и инфимум — пары двойственных понятий.

Отсюда приём «двойственное рассуждение»: утверждение о ЧУМах, записанное в терминах порядка, остаётся верным при замене порядка на двойственный, и второе доказательство не нужно.

Единственность крайних элементов

За каждым «единственным» стоит один шаблон: два кандидата на одну роль оказываются равны по антисимметричности.

Теорема 6 (Единственность крайних элементов)

В ЧУМ не бывает двух различных наименьших элементов, как и двух различных наибольших.

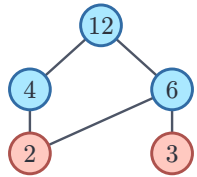
Доказательство

Пусть m и m' — наименьшие: каждый лежит ниже всех, в частности $m \preceq m'$ и $m' \preceq m$. Антисимметричность даёт $m = m'$.

Для наибольших рассуждение двойственное.

В D_{12} наименьший один — единица: второго делителя, который делит всех, нет.

Наименьший и минимальный



Теорема 7

Всякий наименьший элемент минимален, а обратное неверно.

Доказательство

Если m наименьший, то $m \preceq a$ для каждого a, значит строго меньшего элемента не существует.

Обратное неверно — на диаграмме выше 2 и 3 минимальны, а наименьшего нет.

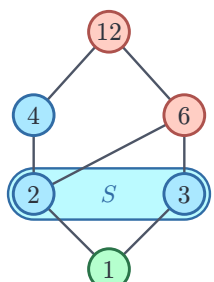
Верхние и нижние грани

Грани характеризуют подмножество, а не всё ЧУМ.

Определение 14 (Грани)

Пусть $S \subseteq A$. u — **верхняя грань** (*upper bound*) S, если $s \preceq u$ для всех $s \in S$. l — **нижняя грань**, если $l \preceq s$ для всех $s \in S$.

Оболочка — пара $S = \{2, 3\}$, тёплые — её верхние грани, зелёная — нижняя.



Супремум и инфимум

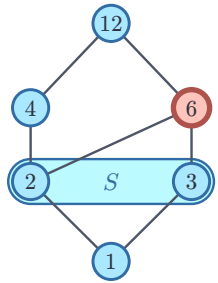
Верхних граней у пары обычно много, выбирают наилучшую.

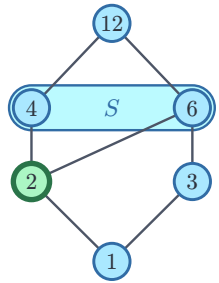
Определение 15 (Супремум и инфимум)

Супремум S — наименьшая верхняя грань, обозначается $\sup S$. **Инфимум** — наибольшая нижняя грань, $\inf S$. Для пары $\{a, b\}$ супремум называют join, инфимум — meet.

Грани в D_{12}

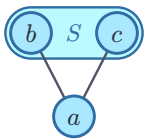
На диаграмме подсвечены $\sup\ \{2,3\} = 6$ слева и $\inf\ \{4,6\} = 2$ справа.





Супремум может не существовать

Грань обязана быть элементом ЧУМ: если над парой нет вершины, супремум взять неоткуда.



Пример

ЧУМ из трёх элементов $\{a, b, c\}$, где $a \prec b$ и $a \prec c$, а b и c несравнимы.

У пары $\{b, c\}$ нет верхней грани: элемент над обоими в множестве не встречается.

Значит, $\sup\{b, c\}$ не существует, хотя $\inf\{b, c\} = a$ есть. Верхних граней у пары нет, а нижняя нашлась: существование супремума и инфимума независимо.

Единственность супремума и инфимума

Тот же шаблон равенства двух кандидатов работает и для граней.

Теорема 8 (Единственность граней)

У подмножества ЧУМ не бывает двух различных супремумов, как и двух различных инфимумов.

Доказательство

Пусть u и u' — наименьшие верхние грани множества S. Обе они — верхние грани, поэтому $u \preceq u'$ и $u' \preceq u$, а антисимметричность даёт $u = u'$.

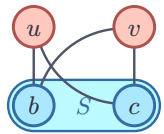
Для инфимума рассуждение двойственное.

Супремум и инфимум единственны, когда существуют.

Но в произвольном ЧУМ они могут отсутствовать.

Две минимальные верхние грани

Верхние грани могут существовать, а наименьшей среди них не быть.



Пример

ЧУМ из четырёх элементов $\{b, c, u, v\}$: каждый из u и v лежит над обоими элементами пары, а u и v несравнимы. Верхние грани пары $\{b, c\}$ — ровно u и v, наименьшей из них нет, супремума нет.

Инфимум без наименьшего

У бесконечного множества наименьшего элемента может не быть.



Пример

Числа $1/n$ не имеют наименьшего: всегда есть меньшее, но инфимум есть — это 0.

В самом $\mathbb{Q}$ у множества $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ супремума нет, а в $\mathbb{R}$ он равен $\sqrt{2}$ — вот чем $\mathbb{R}$ отличается от $\mathbb{Q}$.

Супремум — не то же самое, что максимум: максимум обязан принадлежать множеству, супремум — лишь наилучшая граница.

Проверка экстремальных элементов

Вопросы для самопроверки

1. Может ли в конечном ЧУМ быть ровно один максимальный элемент, не являющийся наибольшим?
2. Найдите в D_{12} все верхние грани множества $\{3, 4\}$ и его супремум.

Решётки

> *Вместо «точки, прямой, плоскости» всегда должно быть можно сказать «стол, стул, пивная кружка».*
>
> ***— Давид Гильберт***

Решётка

У множеств есть объединение и пересечение, у пары чисел — НОК и НОД: в обоих случаях операция определена у каждой пары элементов, и «решётка» — имя ЧУМ с этим свойством.

Определение 16 (Решётка)

ЧУМ называется **решёткой**, если у каждой пары элементов существуют и супремум (join), и инфимум (meet).

Пример

- Булеан с включением: join — объединение, meet — пересечение.
- Делители с НОД и НОК: join — НОК, meet — НОД.
- Линейный порядок: join — максимум, meet — минимум.

Свойство решётки

У сравнимой пары грани — сами элементы, поэтому вся работа определения происходит на несравнимых парах.

Решётка не требует линейности: несравнимость допускается, но каждая пара имеет точные грани.

ЧУМ, не являющееся решёткой

Пример

$(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ — не решётка.

У пары $\{2, 3\}$ нет нижней грани в этом множестве.

Инфимум был бы 1, но единицы в множестве нет.

Добавление 1 превращает множество в D_{12} — решётку делителей 12: у каждой пары появляются обе грани.

Одного добавленного элемента достаточно.

Дистрибутивная решётка

Для операций решётки можно проверять тождества — как для умножения и сложения.

Определение 17 (Дистрибутивная решётка)

Решётка **дистрибутивна**, если $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ для всех a, b, c.

Здесь $\wedge$ — meet, $\vee$ — join.

Пример

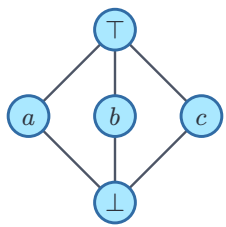
- Булеан с включением: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и двойственное тождество.
- Делители любого числа дистрибутивны. НОК и НОД действуют на показателях поточечно, как max и min. Так, для $4 = 2^2$ и $6 = 2 \cdot 3$ НОК берёт максимум по каждому простому и даёт $2^2 \cdot 3 = 12$.

Модулярная решётка

Дистрибутивность — самое сильное из тождеств, модулярность — промежуточный класс между решётками и булевыми алгебрами.

Определение 18 (Модулярная решётка)

Решётка **модулярна**, если из $a \preceq c$ следует $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$.



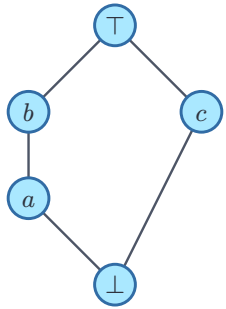
Ромб M_3

Пример

Ромб M_3 модулярен, но не дистрибутивен: $a \wedge (b \vee c) = a$, а $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = \bot$.
Здесь $\bot$ — наименьший, $\top$ — наибольший элемент ромба.

Всякая дистрибутивная решётка модулярна, обратное неверно.

Запрещённая подрешётка



Запрещённые фигуры формулируются через подрешётки.

Определение 19 (Подрешётка)

Подрешётка — подмножество, замкнутое относительно join и meet.

Нарушение модулярности

Модулярный закон в пентагоне проверяется подстановкой: берём цепь $a \preceq b$ и несравнимый с ними элемент c.

Пример

В N_5 при $a \preceq b$ модулярный закон нарушается: $a \vee (c \wedge b) = a$, а $(a \vee c) \wedge b = b$.

Закон требовал равенства, а получилось $a \prec b$ — строгое неравенство.

Теорема Дедекинда — Биркгофа

Модулярность и дистрибутивность проверяются запрещёнными фигурами, и списки препятствий полны.

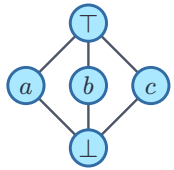
Теорема 9

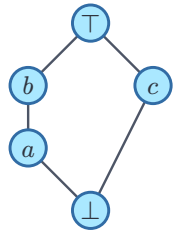
Решётка модулярна тогда и только тогда, когда в ней нет подрешётки N_5, и дистрибутивна — когда нет ни M_3, ни N_5.

Слева — запрет дистрибутивности M_3, справа — запрет модулярности N_5.

Доказательство выходит за рамку лекции, см. звёздный раздел книги.

Запрещённые пары





Булева алгебра

Логика высказываний и алгебра множеств попадают в один каркас, если к дистрибутивной решётке добавить дополнение.

Определение 20 (Булева алгебра)

Булева алгебра — дистрибутивная решётка с наименьшим 0, наибольшим 1 и дополнением: $a \wedge \overline{a} = 0$ и $a \vee \overline{a} = 1$.

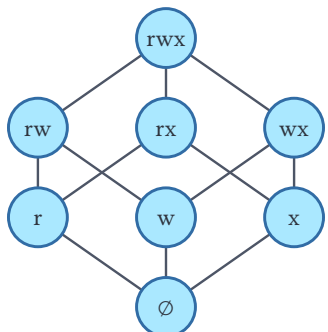
Пример

- Булеан: $0 = \varnothing$, $1 = A$, дополнение — $\overline{S}$.
- Двухэлементная $\{0, 1\}$ с $\wedge$, $\vee$, $\neg$ — логика высказываний.

Логика, множества и схемы устроены одинаково: дистрибутивная решётка с дополнением в разных записях.

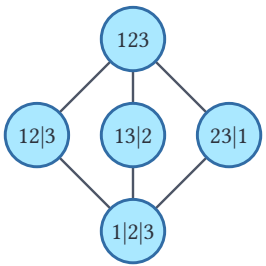
Права доступа как решётка

Права доступа Unix — подмножество множества $\{\mathrm{r}, \mathrm{w}, \mathrm{x}\}$ с порядком по включению — та же решётка B_3, с её неизбежными в ярусной раскладке пересечениями диагоналей. Запись chmod кодирует подмножество двоично: $7 = 111_2$ — все права, $6 = 110_2$ — чтение и запись.



Решётка разбиений

Разбиения с лекции об эквивалентности тоже образуют ЧУМ: разбиение **уточняет** другое, если каждый его блок лежит в каком-то блоке другого.

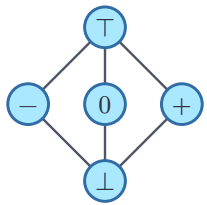


Пример

Инфимум двух разбиений — общее уточнение, супремум — общее укрупнение: блоки склеиваются, пока пересекающиеся не кончатся.

Знаковая решётка

Знаки из статического анализа — проверки программы без запуска: $+$, $-$ и 0 посередине, $\top$ — любой знак, $\bot$ — чисел нет.



Слияние ветвей условного оператора берёт супремум: $+$ и $-$ дают $\top$, точный знак теряется.

Если анализ вывел для x знак $+$ или $-$, деление на x безопасно: ноль исключён знаком. Свойства программы — элементы решётки, поэтому вывод делается решёточными операциями.

* Неподвижные точки в решётках

Рекурсивное определение — это уравнение $X = F(X)$, где F — шаг пересчёта. На вопрос, когда решение существует и как его найти, отвечает структура решётки.

Функция $f : L \to L$ называется **монотонной**, если $x \preceq y \to f(x) \preceq f(y)$.

Неподвижная точка (fixed point) функции f — элемент x с $f(x) = x$.

Определение 21 (Полная решётка)

Решётка называется **полной**, если *любое* подмножество (не только конечное) имеет супремум и инфимум.

Пример

- Булеан полон: супремум произвольного семейства — объединение, инфимум — пересечение.
- $\mathbb{N}$ не полна: супремума всей $\mathbb{N}$ нет.

Неподвижные точки в программировании

Практический вопрос: где в программах появляются решётки и неподвижные точки.

Ответ всюду один по форме: значение задаётся рекурсивным уравнением, меняется только содержимое решётки. Каждая строка списка ниже — своя решётка и своя монотонная функция на ней.

- *Абстрактная интерпретация*: состояние программы — элемент решётки, анализ — вычисление наименьшей неподвижной точки.
- *Денотационная семантика*: значение рекурсивной функции — наименьшая неподвижная точка (Скотт, 1970-е).
- *Теория типов*: рекурсивный тип вроде списка — неподвижная точка уравнения на типах.
- *Model checking* (проверка программы перебором состояний): достижимые состояния — наименьшая, инварианты — наибольшая неподвижная точка.

Теорема Кнастера—Тарского

Полнота решётки делает построение неподвижных точек безопасным: инфимум по всем точкам, где $f(x) \preceq x$, обязан существовать.

Теорема 10 (Кнастер — Тарский, 1928–1955)

Пусть $(L, \preceq)$ — полная решётка. Всякая монотонная функция $f : L \to L$ имеет наименьшую и наибольшую неподвижные точки. Их обозначают $\mathrm{lfp}(f), \mathrm{gfp}(f)$.

Монотонность нельзя убрать. Отражение $x \mapsto 1 - x$ на $\{0, 1\}$ неподвижных точек не имеет.

Доказательство Кнастера—Тарского

Доказательство (построение)

Наименьшая неподвижная точка — инфимум множества точек с $f(x) \preceq x$.

Рассмотрим $P = \{x \in L \mid f(x) \preceq x\}$ и $a = \inf P$: множество P непусто, потому что $f(\top) \preceq \top$. Для всех $x \in P$ из $a \preceq x$ и монотонности следует $f(a) \preceq f(x) \preceq x$, то есть $f(a)$ — нижняя грань P. Инфимум — наибольшая из нижних граней, поэтому $f(a) \preceq a$.

Тогда $f(f(a)) \preceq f(a)$ по монотонности, то есть $f(a) \in P$, откуда $a \preceq f(a)$. По антисимметричности $f(a) = a$.

Если b — неподвижная точка, то $f(b) = b$ и $b \in P$, поэтому $a \preceq b$: точка a действительно наименьшая.

Наибольшая точка — двойственное рассуждение.

Итерация к неподвижной точке

Пример

На решётке $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ рассмотрим монотонную функцию $f(X) = X \cup \{1\}$. Итерация от низа даёт цепочку:

$$\varnothing \to f(\varnothing) = \{1\} \to f(\{1\}) = \{1\} \to \ldots$$

Уже на втором шаге множество перестало меняться: $\{1\}$ — неподвижная точка, и она наименьшая.

В анализе программ та же картина: решётка — множества фактов, функция — эффект тела цикла.

В конечной решётке итерация от низа стабилизируется за конечное число шагов — на наименьшей неподвижной точке.

Какую неподвижную точку брать?

Какую из двух точек брать, диктует смысл задачи.

- Состояние анализа ищут снизу: от пустого множества фактов.
- Инварианты ищут сверху. Наибольшая неподвижная точка — самый широкий факт, верный на всех проходах цикла.

Без полноты рекурсивное определение может не иметь решения вовсе.

Первый взгляд на абстрактную интерпретацию

Статический анализ рассуждает о программе, не запуская её.

Программа читает число и делит на него:

```
let x = read();
let y = 100 / x;
```

Перебрать входы невозможно, их бесконечно много.

Анализ заменяет конкретные значения элементами решётки, а цикл — неподвижная точка решёточной функции.

> Анализ ошибается лишь в одну сторону: вердикт «безопасно» даётся с гарантией, а «возможно падение» бывает ложной тревогой.

Для этой программы анализ предупредит о делении на ноль: знак $\top$ не исключает ноль. Знаки — только первый шаг, дальше идут интервалы и остатки по модулю.

Приложения порядка

> *Распределённая система — это система, в которой отказ компьютера, о существовании которого вы и не знали, может вывести из строя ваш собственный.*
>
> ***— Лесли Лампорт***

Топологическая сортировка

Зависимости образуют граф, и его транзитивное замыкание R^+ задаёт порядок: путь из a в b означает «a прежде b».

Определение 22 (Топологическая сортировка)

Линейный порядок $\leq$ на ЧУМ, такой что $a \preceq b$ влечёт $a \leq b$, называется **топологической сортировкой**.

Пример

Зависимости: ядро $\preceq$ драйверы, ядро $\preceq$ тесты, драйверы $\preceq$ образ системы.

Допустимы ядро, драйверы, тесты, образ и ядро, тесты, драйверы, образ: драйверы и тесты несравнимы.

Несравнимые элементы получают произвольный порядок: сортировок несколько.

Существование топологической сортировки

Теорема 11

Любое конечное ЧУМ имеет хотя бы одну топологическую сортировку.

Доказательство (построением)

Минимальный элемент существует по лемме о спуске.

Выводим его, удаляем и повторяем для оставшихся: когда элемент выводится, все его предшественники уже удалены, иначе среди них нашёлся бы меньший.

«Снять минимальный» никогда не застревает.

Если отношение содержит цикл $a \prec b \prec a$, топологической сортировки не существует: из $a \prec b \prec a$ по транзитивности $a \prec a$, что запрещает иррефлексивность.

Алгоритм Кана

Считаем входящие степени и снимаем вершины без предшественников: выведенная вершина освобождает соседей.

1. Посчитать число входящих рёбер у каждой вершины.
2. Положить в очередь все вершины с нулевым входом.
3. Пока очередь не пуста:
   - Извлечь вершину и вывести её.
   - Уменьшить вход каждого соседа.
   - Если вход соседа стал нулевым, добавить его в очередь.
4. Если вывели не все вершины, в графе есть цикл.

Сложность — $O(V + E)$: каждая вершина и каждое ребро обрабатываются по разу.

Результат — порядок сборки или отказ при цикле.

Применения топологической сортировки

Вершина без предшественников — готовая к выполнению задача, поэтому один и тот же каркас обслуживает разные области.

- Сборка модулей: вершина — модуль, ребро — «a собирается раньше b».
- Расписания: задача стартует, когда закрыты все её предшественники.
- CI/CD: шаги конвейера выстраиваются по зависимостям между артефактами.

Иерархии типов

Отношение «является подтипом» ($<:$) — это частичный порядок на типах:

- Рефлексивно: $T <: T$.
- Транзитивно: если `A <: B` и `B <: C`, то `A <: C`.
- В номинальных системах антисимметрично: если `A <: B` и `B <: A`, то A и B — один тип.

`Dog <: Animal` и `Cat <: Animal`, при этом `Dog` и `Cat` несравнимы — ни один не подтип другого.

Объединение типов даёт надтип: `Dog or Cat` — супремум в решётке типов. При множественном наследовании супремум — общий базовый класс. Пересечение типов `Dog & Cat` — инфимум.

> Большинство языков не гарантируют наименьший общий надтип для произвольной пары типов.
>
> Решёточная модель — идеализация, описывающая систему типов структурно.

Версионирование и совместимость

Семантическое версионирование сочетает два разных порядка на одном множестве версий.

Старшинство версий — лексикографический порядок на тройках чисел: $1.2.0 < 1.2.1 < 1.3.0 < 2.0.0$, и любые две версии сравнимы.

Отношение обратной совместимости — предпорядок: после отождествления взаимно совместимых версий он становится частичным порядком. Версии 1.2.0 и 1.2.1 сравнимы: вторая обратно совместима с первой. Версии 1.2.0 и 2.0.0 несравнимы по совместимости: мажорная версия изменилась, гарантий нет.

> Выбор совместимого набора зависимостей — поиск максимальной конфигурации в ЧУМ версий.
>
> Эту задачу решают пакетные менеджеры: npm, Cargo, pip.

* Частичный порядок Лампорта

В распределённой системе у машин нет общих часов, а синхронизировать физическое время дорого.

Лампорт (1978) предложил обойтись без глобального «сейчас» — отношением «произошло-до» (*happened-before*): $a \to b$ означает, что a причинно предшествует b.

Определение 23 (Отношение произошло-до)

1. Если a и b — события одного процесса и a произошло раньше b, то $a \to b$.
2. Если a — отправка сообщения, а b — его получение, то $a \to b$.
3. Транзитивность: $a \to b$ и $b \to c$ влекут $a \to c$.

Отношение иррефлексивно: цикл $a \to \ldots \to a$ означал бы событие раньше самого себя, а локальный порядок процесса и пересылка сообщений идут только вперёд по времени.

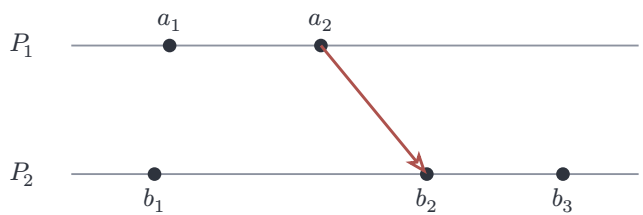
С иррефлексивностью и транзитивностью теорема о строгом порядке даёт асимметричность: это строгий частичный порядок.

События двух процессов

Пример

Процесс P_1 выполняет a_1, затем отправляет сообщение (событие a_2). Процесс P_2 выполняет b_1, получает сообщение (b_2) и продолжает с b_3.

Транзитивность соединяет цепочку: по правилам 1 и 2 $a_1 \to a_2$, $a_2 \to b_2$, $b_2 \to b_3$, поэтому $a_1 \to b_3$.



На диаграмме конкурентны a_2 и b_1: $a_2 \not\to b_1$ и $b_1 \not\to a_2$, и разные машины могут увидеть их в разном порядке.

Векторные часы

Логические часы Лампорта C (счётчик событий процесса, растущий на каждом событии и переносимый в сообщениях) дают импликацию в одну сторону: $a \to b$ влечёт $C(a) < C(b)$, но не обратно.

Векторные часы восстанавливают равносильность: каждый из N процессов хранит массив $\mathrm{VC}[1..N]$, изначально из нулей.

1. Локальное событие процесса i: инкремент $\mathrm{VC}[i] := \mathrm{VC}[i] + 1$.
2. Отправка сообщения: процесс вкладывает в него свой текущий вектор VC.
3. Получение: обновление поэлементным максимумом $\mathrm{VC}[j] := \max\bigl(\mathrm{VC}[j], \mathrm{VC}_{\mathrm{msg}[j]}\bigr)$, затем инкремент $\mathrm{VC}[i]$.

Сравнение: $a \to b \leftrightarrow \forall j.\, \mathrm{VC}(a)[j] \le \mathrm{VC}(b)[j]$, и хотя бы одно неравенство строгое. Здесь $\mathrm{VC}(a)$ — вектор события a, состояние процесса расширяется событиями. Обе импликации доказывают индукцией по построению векторов: инкремент и поэлементный максимум монотонны. Векторы несравнимы — события конкурентны.

Сравнение векторов

Пример

Новый прогон, обмена сообщениями нет: процесс P_1 сработал дважды ($\mathrm{VC} = [2, 0]$), P_2 — один раз ($\mathrm{VC} = [0, 1]$). Пусть x — второе событие P_1, а y — единственное событие P_2.

Векторы несравнимы, и тест честно отвечает: события конкурентны. Скалярные часы на том же прогоне дают $C(y) = 1 < C(x) = 2$, хотя причинности между y и x нет.

Проверка причинности — один проход по вектору, $O(N)$, и вектор растёт вместе с числом процессов: за точность платят памятью.

Так реплики распределённых хранилищ в духе Dynamo обнаруживают конфликтующие обновления: несравнимые векторы — два параллельных изменения одних данных.

* Теорема Дилуорса

Сколько цепей нужно, чтобы покрыть конечное ЧУМ, и что даёт запрет бесконечного спуска? На первый вопрос отвечают теоремы Дилуорса и Мирского, второй превращает спуск в метод доказательства завершимости.

Теорема 12 (Дилуорс, 1950)

В конечном ЧУМ наименьшее число цепей, на которые разбивается множество, равно ширине.

В булеане $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ антицепь из трёх одноэлементных множеств показывает: ширина не меньше трёх. Разбиение на три цепи (строкой ниже) показывает: не больше.

По теореме булеан разбивается на 3 цепи, и меньшего числа цепей не хватит.

Идея доказательства Дилуорса

Доказательство (набросок равенства)

Сначала лёгкая сторона: ширина не превосходит числа цепей в любом разбиении.

Пусть множество разбито на k цепей, а S — антицепь: элементы S попарно несравнимы, а в цепи любые два сравнимы, поэтому каждая цепь задаёт не более одного элемента S, и $|S| \le k$.

В обратную сторону построим разбиение ровно на ширину цепей. Сделаем две копии каждого элемента, левую x^L и правую x^R, и соединим ребром x^L и y^R для каждой пары $x \prec y$.

Паросочетание — набор рёбер без общих вершин. Каждое ребро склеивает пару в цепочку, у элемента не больше одного предшественника и одного последователя, поэтому наибольшее паросочетание из m рёбер разрезает ЧУМ на $n - m$ цепей.

Почему цепей ровно ширина?

Осталось показать, что $n - m$ цепей не обгоняют ширину — нужна антицепь из $n - m$ элементов.

Доказательство (окончание наброска)

Известный факт теории графов (теорема Кёнига о двудольных графах): в двудольном графе наибольшее паросочетание равно наименьшему вершинному покрытию.

Элементы, обе копии которых не задеты таким набором, несравнимы: пара $x \prec y$ оставила бы ребро вне набора.

Это антицепь из $n - m$ элементов, и $n - m$ цепей — ровно ширина.

Теорема Мирского

Двойственное утверждение: цепи и антицепи меняются местами.

Теорема 13 (Мирский, 1971)

Минимальное число антицепей, на которые разбивается конечное ЧУМ, равно длине его наибольшей цепи.

Доказательство

Элемент попадает на уровень $\rho(x)$ — длину наибольшей цепи, кончающейся в x.

Элементы одного уровня несравнимы: при $x \prec y$ цепь, кончающаяся в x, продолжается в y, и уровень y больше.

Уровни дают разбиение на антицепи — их ровно столько, какова длина наибольшей цепи, и меньше нельзя: цепь встречает каждую антицепь максимум одним элементом.

Эрдёш — Секереш

Теорема связывает подпоследовательности с цепями и антицепями.

Теорема 14 (Эрдёш — Секереш, 1935)

Всякая последовательность из $(r-1)^2+1$ различных чисел содержит монотонную подпоследовательность длины r.

Доказательство

Сопоставим элементу последовательности пару «позиция, значение» и упорядочим пары покомпонентно: $(i, a_i) \prec (j, a_j)$, если $i < j$ и $a_i < a_j$.

Возрастающая подпоследовательность — цепь, убывающая — антицепь: её элементы попарно несравнимы.

Пусть цепей длины r нет: по теореме Мирского пары разбиваются на $r-1$ антицепей, и какая-то содержит не меньше r пар — убывающая подпоследовательность длины r.

Пример: уровни Мирского

Для $5, 3, 4, 1, 2$ при $r = 3$ теорема обещает монотонную тройку, и уровни ρ её показывают.

Пример

Уровни: $\rho(5) = \rho(3) = \rho(1) = 1$, $\rho(4) = \rho(2) = 2$.

Антицепь первого уровня — и есть убывающая тройка $5, 3, 1$.

Уровней $r - 1 = 2$, и в первом уместилось $r = 3$ пар.

Плотность порядка

Линейные порядки различаются ещё и по тому, есть ли между двумя элементами третий.

Определение 24 (Плотный порядок)

Линейный порядок **плотен**, если для любых $a \prec b$ найдётся c с $a \prec c \prec b$.

Пример

$(\mathbb{Q}, <)$ плотен: между $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{2}$ лежит среднее $\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{12}$, и приём повторяется без конца.

$(\mathbb{Z}, <)$ и $(\mathbb{N}, <)$ дискретны: между n и $n+1$ нет целых чисел.

Различие видно и на диаграмме Хассе: у дискретного порядка есть рёбра покрытия, у плотного их нет вовсе — между любыми двумя элементами помещается третий.

Фундированные порядки

Спуск может обрываться и в бесконечном множестве — если порядок запрещает бесконечные убывающие цепочки.

Определение 25 (Фундированный порядок)

Порядок **фундирован** (*well-founded*), если в нём нет бесконечной убывающей цепочки $a_0 \succ a_1 \succ a_2 \succ \ldots$.

Пример

$(\mathbb{N}, <)$ фундирован: ниже нуля спуск не продолжается.

$(\mathbb{Z}, <)$ и $(\mathbb{Q}, <)$ — нет: цепочки $0 \succ -1 \succ -2 \succ \ldots$ и $1 \succ \frac{1}{2} \succ \frac{1}{3} \succ \ldots$ бесконечны.

Конечное ЧУМ фундировано автоматически: бесконечная цепочка в конечном множестве не помещается.

Нётерова индукция

Теорема 15 (Индукция по фундированному порядку)

Если из истинности утверждения на всех $y \prec x$ следует его истинность на x, то оно истинно на всех элементах.

Доказательство (от противного)

Если утверждение где-то ложно, то найдётся ложный элемент, у которого все меньшие элементы истинны: иначе от любого ложного строилась бы бесконечная убывающая цепочка.

На этом элементе посылка индукции выполнена, значит утверждение верно — противоречие.

Завершаемость и ранжирующая функция

Пример

Ранжирующая функция Евклида: пара (a, b), шаг $(a, b) \to (b, a \bmod b)$, мера — второй компонент. Она строго убывает в $(\mathbb{N}, <)$, ведь $a \bmod b < b$.

Гипотеза Коллатца спрашивает то же самое: обрывается ли последовательность $n \to \frac{n}{2}$ для чётных n и $n \to 3n + 1$ для нечётных.

Все числа до 2^{68} проверены, но доказательства гипотезы нет.

Ранжирующая функция переводит состояния процесса в фундированный порядок: убывание меры и есть доказательство завершимости.

Что мы поняли?

Каркас из трёх аксиом выдержал топологическую сортировку, решётки и порядок в типах и версиях.

- Частичный порядок — рефлексивность, антисимметричность, транзитивность. Между несравнимыми элементами порядок не задан, поэтому соответствующие задачи можно выполнять в любом порядке и одновременно.
- Диаграмма Хассе рисует покрытие: петли и транзитивные рёбра убраны.
- Минимальный не то же, что наименьший. Супремум не то же, что максимум.
- Решётка даёт каждой паре join и meet. Булева алгебра — дистрибутивная решётка с дополнением.
- Топологическая сортировка разворачивает порядок в цепочку действий — алгоритм Кана за $O(V + E)$.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Проверьте, что делимость является частичным порядком на натуральных числах.
2. Приведите пример ЧУМ с двумя минимальными элементами и без наименьшего.
3. Чем супремум отличается от максимума? Приведите пример множества, где супремум есть, а максимума нет.
4. Является ли булеан $\{1, 2, 3\}$ с включением решёткой? Дистрибутивной?
5. Почему частичный порядок допускает параллелизм, а линейный — нет?
6. Нарисуйте диаграмму Хассе для делителей числа 18.
7. Докажите, что в конечном ЧУМ топологическая сортировка существует всегда.

Что почитать

- m08 — «Частичный порядок», «Диаграммы Хассе», «Экстремальные элементы», «Грани, супремум, инфимум».
- m08 — «Решётки», «Неподвижные точки в решётках», «Фундированные порядки и завершимость».
- m08 — «Топологическая сортировка», «Лексикографический порядок», «Приложения отношений порядка».
- m08 — «Ширина порядка и теорема Дилуорса».